Heurística Construtiva e Busca Local para o Problema de Localização de Locais de Prova

Felipe Gotelip Delgado

Mickaell Oliveira

UFJF - Departamento de Ciência da Computação

DCC136 - Inteligência Computacional

O problema

Entradas

- ≈ 4.000 candidatos, cada um com localização e 1 tipo de prova
- 6 tipos: M1, M2, M3d, M3e, M3h, M3s
- 12 escolas, com salas de capacidade q(j,s)
- Distâncias d(i,j) em km

Decisões e restrições

- Qual tipo cada sala aplica
- Em qual escola e sala cada candidato fica
- Capacidade de sala respeitada; 1 tipo por sala
- --max-tipos K = 1 ou 2 tipos por escola

Objetivo

Minimizar a distância total: min $f(S) = \Sigma\, d(i, \text{escola}(i))$

Representação da solução e avaliação

tipo_da_sala[escola][sala]

Tipo de prova de cada sala. Garante 1 tipo por sala por construção.

escola_do_candidato[i]

Escola atribuída ao candidato i.

sala_do_candidato[i]

Sala atribuída ao candidato i.

Durante a execução algoritmo, olhamos apenas para a distância Aluno x Escola

Sem função de penalização

- Construtivo e busca local nunca saem do espaço viável
- Folga de ≈ 15% de capacidade (85% de ocupação) permite manobrar sem inviabilidade
- Penalização exigiria calibrar pesos artificiais > diâmetro da rede (≈ 13 km nas nossas instâncias)
- Limite K checado por |tipos distintos da escola| ≤ K
- Avaliação vetorizada: soma de distancias[i], escola_do_candidato[i]]

Construtivo, Fase 1: tipo de cada escola

Custo estimado c(j,t)

Distância média dos min(Q_j,D_t) candidatos do tipo t mais próximos da escola j.

- Q_j = Capacidade da escola
- D_t = Demanda do tipo de prova

Ordem de decisão

Escolas da maior para a menor capacidade; tipos do menor para o maior custo estimado.

Backtracking com poda

Se a capacidade das escolas restantes < demanda ainda descoberta, poda e retrocede.

Resultado

Cada escola recebe 1 tipo e a demanda de todos os 6 tipos é coberta. A solução já é viável para K = 1 e K = 2, sem etapa de reparo.

Construtivo, Fase 2: alocação dos candidatos

Ordem

Cada tipo é alocado de forma independente, por arrependimento decrescente: d(2ª escola do tipo) − d(1ª escola do tipo). Prioriza-se quem sofreria maior penalização.

Alocação

Cada candidato vai para a escola compatível mais próxima que ainda tem vaga.

Salas

preencher_salas distribui os candidatos sequencialmente até q(j,s) em cada sala.

Eficiência

0,02 a 0,03 s de tempo de execução do construtivo em instâncias de ≈ 4.000 candidatos.

Validação de viabilidade

23 das 28 instâncias da turma: 460 execuções, todas viáveis. As demais 5 instâncias eram matematicamente inviáveis.

Estruturas de vizinhança

V1 · Realocar

- Move 1 candidato para escola mais próxima do seu tipo com vaga
- Aproveita a folga de ≈ 15%

V2 · Trocar

- Dois candidatos do mesmo tipo trocam de escola se a soma das distâncias cai
- Funciona mesmo com escolas lotadas

V3 · Mudar tipos

- K = 1: duas escolas trocam seus tipos (até 66 pares)
- K = 2: uma sala muda de tipo, com no máximo 2 tipos na escola (≈ 725 movimentos)
- Onde está o maior ganho

Dinâmica da busca local

Mudança de tipo viável

1. Checa se a capacidade global do tipo cobre a demanda (se não cobrir desfaz)
2. Desaloja excedentes, os mais distantes primeiro
3. Realoca por arrependimento
4. Aplica Realocar e Trocar nos tipos afetados
5. Aceita se o custo caiu; senão, rollback

Busca em níveis (first improvement)

1. Nível interno (refinamento rápido): Realocar + Trocar até convergir
2. Nível externo (mudança estrutural): mudanças de tipo em ordem sorteada pela semente, aceitando a 1ª que melhora
3. Encerramento (sem melhoria): ótimo local nas 3 vizinhanças

Exemplo passo a passo em instância pequena

Candidato	Tipo	Dist. E1	Dist. E2	Arrependimento
C1	M1	1,0 km	8,0 km	7,0
C2	M1	2,0 km	4,0 km	2,0
C3	M2	1,5 km	9,0 km	7,5
C4	M2	6,0 km	2,0 km	4,0

Passo 1 · Fase 1

E1: custo M1 = 1,5 km contra M2 = 3,75 km, então M1. Se E2 fosse M1, M2 ficaria sem vagas (poda), então M2.

Passo 2 · Fase 2

C1 e C2 vão para E1 (3,0 km); C3 e C4 vão para E2 (11,0 km). Custo inicial: 14,0 km.

Passo 3 · Busca local, K = 2

Uma sala de cada escola muda de tipo. Custo final: 8,5 km (−39,3%).

Busca local com K = 2: passo a passo da V3

Sala	Tipo antes	Candidato antes	Tipo depois	Candidato depois
E1 · Sala 1	M1	C1 (1,0 km)	M1	C1 (1,0 km)
E1 · Sala 2	M1	C2 (2,0 km)	**M2**	**C3 (1,5 km)**
E2 · Sala 1	M2	C3 (9,0 km)	**M1**	**C2 (4,0 km)**
E2 · Sala 2	M2	C4 (2,0 km)	M2	C4 (2,0 km)
Custo total		**14,0 km**		**8,5 km (−39,3%)**

Passo 3.1 · Muda os tipos

E1 Sala 2: M1 → M2 e E2 Sala 1: M2 → M1. A capacidade global de M1 e de M2 continua cobrindo a demanda.

Passo 3.2 · Recoloca

C2 e C3 perdem a sala (custo parcial: 3,0 km). C3 (arrependimento 7,5) vai para E1 Sala 2 e C2 para E2 Sala 1.

Passo 3.3 · Aceita o custo

Custo de 14,0 para 8,5 km: aceita. Realocar e Trocar não melhoram mais, então é ótimo local.

Onde a abordagem não produz boa solução

Folga zero e mudança de 1 sala (K = 2)

No exemplo anterior, mudar uma sala isolada reduz a capacidade de M1 abaixo da demanda e o movimento é rejeitado. Seriam necessárias duas mudanças simultâneas em escolas opostas.

Sensibilidade à semente (K = 2)

Como a busca aceita a primeira melhoria encontrada (first improvement), movimentos de uma única sala tomam decisões míopes logo no início (melhorias superficiais). O desalojamento guloso consome a folga cedo e deixa a busca presa em ótimos locais ruins.

Instancia1_G8 e Instancia2_G8: bloqueio da Vizinhança 3

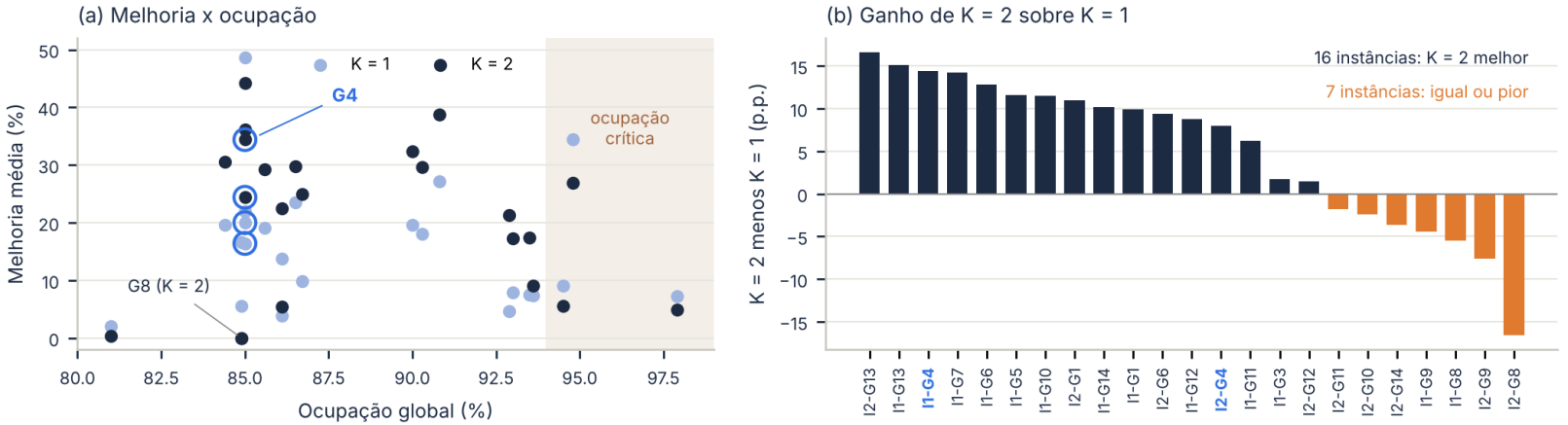
Folga global de 15,1%, mas só 9 a 10 vagas livres por tipo e salas de 15 e 16 lugares: com K = 2 a melhoria é 0,0% (K = 1: 5,5% e 16,6%).

Instancia2_G4, K = 2

Semente 1: 8.216,10 km · Semente 2: 9.920,12 km · diferença de 1.704 km.

Resultados gerais nas 28 instâncias da turma

Comportamento geral: melhoria sobre o construtivo (23 instâncias viáveis, 10 sementes)



Análise dos Resultados

- Acima de 92% de ocupação a melhoria média cai para 11,2% (K = 1) e 14,6% (K = 2); até 87% é 17,0% e 21,7%
- K = 2 supera K = 1 em 16 das 23 instâncias (+5,3 p.p. em média); nas outras 7 é igual ou pior, como G8 e as de ocupação > 94%
- 23 das 28 instâncias resolvidas (460 execuções viáveis); 67 execuções pararam no limite de 300 s

Grupo 4: instâncias e resultados

Instancia1_G4 · Base (uniforme)

- 3.995 candidatos, 4.700 vagas, 145 salas
- Todos os tipos espalhados pela cidade

Instancia2_G4 · Diferenciada (polarizada)

- 3.970 candidatos, 4.670 vagas, 142 salas
- M1 na Zona Sul; M2 na Zona Norte

Instância	K	Inicial (km)	Final: média ± dp (km)	Melhor (km)	Melhoria média	Tempo busca
Instancia1	1	15.584,47	12.473,79 ± 69,51	12.362,94	20,0%	3,5 s
Instancia1	2	15.584,47	10.222,62 ± 707,75	8.851,44	34,4%	83,3 s
Instancia2	1	11.838,54	9.902,84 ± 42,02	9.867,92	16,4%	3,7 s
Instancia2	2	11.838,54	8.945,42 ± 607,50	8.216,10	24,4%	52,8 s

K = 2 contra K = 1

A melhoria média sobe de 20,0% para 34,4% na Instância 1 (43,2% na melhor semente), ao custo de mais tempo e maior desvio. Na Instância 2 o ganho adicional é menor: +8,0 p.p. contra +14,4 p.p.

Efeito da polarização

O custo inicial é 24% menor (11.838 contra 15.584 km). Melhor solução: 8.216 km, cerca de 2,07 km por candidato. Como um terço dos candidatos já está perto das escolas do seu tipo, sobra menos a ganhar com K = 2.

Conclusões, dificuldades e melhorias futuras

Conclusões

- Construtivo em < 0,03 s e 100% viável
- 3 vizinhanças reduzem a distância em até 43,2% sem sair do espaço viável
- Generalização validada nas 28 instâncias da turma (23 viáveis; até 48,6% de melhoria)

Dificuldades

- Escolhas gulosas iniciais deixando tipos sem cobertura
- Custo da V3 com K = 2 e ótimos locais que dependem da semente

Melhorias futuras

- Troca simultânea de pares de salas entre escolas
- ILS ou GRASP para perturbar ótimos locais e reduzir o desvio
- Equidade: minimax (minimizar a pior distância) ou penalidade quadrática (Σd_{ij}^2) para proteger candidatos isolados

OBRIGADO

Perguntas?